

Слайд 1: Что мы сделали и зачем?

"Сегодня мы представляем результаты анализа кластеров пациентов с артериальной гипертонией.

Наша главная цель — понять, почему пациенты попадают в разные группы риска и какие факторы на это влияют. Мы разделили 7 с половиной тысяч пациентов на три кластера. Кластер 1 — это 811 пациентов с высоким риском, кластер 2 — 4 тысячи 190 пациентов со средним риском, и кластер 3 — 2 тысячи 371 пациент с низким риском.

Мы создали новые клинические признаки из ежедневных измерений давления и проанализировали, какие из них наиболее важны для определения кластера. Это позволит врачам заранее определять, к какой группе риска относится пациент, и назначать правильное лечение."

Слайд 2: Какие признаки мы создали?

"Из ежедневных измерений давления и пульса каждого пациента мы создали новые признаки. Давайте разберем самые важные из них.

Первый и самый важный признак — это **тренд давления**. Он показывает, растет давление у пациента или падает. Если давление растет — это сигнал, что нужно корректировать лечение.

Второй — **вариабельность**, то есть насколько сильно скачет давление. Высокая вариабельность говорит о нестабильности состояния.

В дополнение к трендам мы проанализировали, какую долю времени пациенты проводят с повышенным и пониженным давлением.

Третий — **процент времени с гипертонией**. Этот показатель говорит о том, насколько хорошо контролируется заболевание.

Четвертый — **процент времени с гипотонией**. Слишком низкое давление тоже опасно — это риск обмороков и слабости.

Слайд 3: Как рассчитывается тренд

Тренд рассчитывается методом линейной регрессии для каждого пациента.

Почему линейная регрессия? Потому что она дает одно понятное число — скорость изменения. Врачу важно знать: давление растет, падает или остается стабильным.

Кроме того, метод устойчив к небольшим колебаниям и позволяет сравнивать пациентов с разной длительностью наблюдения. Период расчета — вся доступная история наблюдения.

Почему мы берем весь период, а не фиксированный отрезок? Во-первых, важна долгосрочная динамика. Во-вторых, GDTW — метод, которым мы проводили кластеризацию, — уже учел разницу в длительности наблюдения между пациентами. Поэтому мы можем использовать всю доступную информацию без искажений.

Слайд 4: Как выглядит каждый кластер?

График 2: Важность признаков по кластерам

На графике видно, как тренды давления по-разному влияют на каждый кластер

Теперь давайте посмотрим на второй график — здесь показано, как признаки влияют на каждый кластер.

Кластер 1 — это 11 процентов пациентов с высоким риском. На графике мы видим, что для этого кластера нет четко выраженных признаков. Это подтверждает, что пациенты высокого риска очень разнородны, и нам нужно больше данных, чтобы их понять.

Кластер 2 — самая большая группа, 57 процентов пациентов. Обратите внимание: на графике для этого кластера тренды давления имеют отрицательные значения. Это значит, что для пациентов кластера 2 характерно **снижение давления**. Это хороший знак! Лечение работает, пациенты идут на поправку.

А вот **Кластер 3** — это самый интересный и неожиданный результат. На графике мы видим, что тренды давления имеют положительные значения. У этих пациентов низкий риск осложнений, но давление... растет! Это парадокс, который требует особого внимания.

SHAP — метод, объясняющий решения модели

Как читать график важности признаков (График 1):

- *Длина полосы = насколько важен признак*
- *Чем длиннее полоса, тем важнее признак для модели*

Как читать график по кластерам (График 2):

- *Красный цвет (положительные значения) — признак увеличивает вероятность попадания в кластер*
- *Синий цвет (отрицательные значения) — признак уменьшает вероятность попадания в кластер*

Интерпретация для нашего случая:

- *Кластер 2: Отрицательные тренды — пациенты идут на поправку*
- *Кластер 3: Положительные тренды — тревожный знак, несмотря на низкий риск*

Текст для докладчика:

"Давайте разберемся, как правильно читать эти графики.

На **первом графике** важность признаков определяется длиной полосы. Чем длиннее полоса, тем больше этот признак влияет на решение модели. Мы уже обсудили, что тренды давления — это самые длинные полосы.

На **втором графике** показано, как каждый признак влияет на конкретный кластер. Здесь важно смотреть на цвет и направление.

Для **кластера 2** мы видим отрицательные значения для трендов давления. Это значит, что отрицательные тренды (снижение давления) **уменьшают** вероятность попадания в другие кластеры и характерны именно для кластера 2. Это подтверждает, что пациенты кластера 2 демонстрируют улучшение.

Для **кластера 3** мы видим положительные значения для трендов давления. Положительные тренды (рост давления) **увеличивают** вероятность попадания именно в этот кластер. Это тревожный знак, который мы не можем игнорировать."

Слайд 5: Общий вывод

"Итак, подведем итоги нашего исследования.

Главный вывод: динамика давления важнее его средних значений. Это подтверждается двумя нашими графиками. На первом графике мы видим, что тренды давления — самые важные признаки. На втором графике мы видим, как эти тренды по-разному влияют на кластеры.

Что мы узнали о кластерах?

Кластер 2 — это пациенты с положительной динамикой. На графике мы видим отрицательные значения трендов — давление снижается, лечение работает.

Кластер 3 — это скрытая угроза. На графике мы видим положительные значения трендов — давление растет, но осложнений еще нет. Это тот самый "тихий" период, когда можно предотвратить развитие событий.

Кластер 1 — требует отдельного изучения. На графике для этого кластера нет четко выраженных признаков, что подтверждает сложность этих пациентов.

Практическая ценность нашего исследования в том, что мы выявили: даже при отсутствии серьезных осложнений, рост давления требует внимания врача. Это ранний маркер, позволяющий предотвратить развитие сердечно-сосудистых катастроф.

Спасибо за внимание! "